

6

場合の数の考え方

もれなく重複なく数える

すべての場合を書き出す

↳ 樹形図、辞書式配列、表

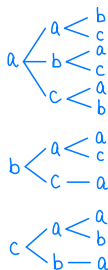
(例1) 4個の文字 a, a, b, c から3個を選んで

1列に並べる方法は何通りあるか。

文字の並べ方を樹形図で表すと右のようになる。

よって、求める場合の数は

12通り。



(例2) 1枚の硬貨を4回投げるとき、表と裏の出方は何通りあるか。

表が出ることを○、裏が出ることを×とすると、表と裏の出方は

○○○○

○○○× ○○×○ ○×○○ ×○○○

○○×× ○×○× ○××○ ×○○× ×○×○ ××○○

○××× ×○×× ××○× ×××○

××××

よって、求める場合の数は

16通り。

(例3) 大小2個のさいころを投げるとき、

目の和が6になる場合は何通りあるか。

右の表より、求める場合の数は

5通り。

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12